

دليل استخدام نظام إدارة المستشفيات والعيادات

دليل المستخدم النهائي — الإصدار 1.0

- كل الشاشات بالعربية خطوة بخطوة · الأدوار والصلاحيات · النسخ الاحتياطي · التطبيق المكتبي (PWA) · استكشاف الأخطاء

فهرس المحتويات

1. قبل البدء: طرق التشغيل والحسابات
2. تسجيل الدخول واللغة وإدارة الحساب
3. لوحة التحكم والإحصائيات
4. المرضى
5. الأطباء والأقسام والأسرة والموظفون
6. المواعيد والطاير والتقويم
7. المختبر والأشعة
8. الصيدلية والمخزون
9. المبيعات والحسابات والرواتب
10. التقارير والتصدير (CSV / PDF)
11. المستخدمون والنسخ الاحتياطي
12. التطبيق المكتبي (PWA) واستكشاف الأخطاء
13. الجولات التفاعلية واللقطات

1. قبل البدء: طرق التشغيل والحسابات

طرق التشغيل

- **ملف تنفيذي (Windows):** شغل `dist\HospitalMS.exe` — يشغل خادمًا محليًا على المنفذ 8765 ويفتح المتصفح تلقائيًا، والقاعدة بجانب الملف.
- **Docker:** `docker compose up -d app` ثم افتح `http://127.0.0.1:8000/`.
- **مطور:** `pip install -r requirements.txt` ثم `python -m uvicorn main:app --reload` ثم افتح `http://127.0.0.1:8000/`.

الحسابات الافتراضية

الدور	اسم المستخدم	كلمة المرور
مدير (تُنشأ تلقائيًا)	admin	admin123
طبيب	drsara	sara12345
استقبال	reception1	rec12345

⚠️ غيّر كلمة مرور `admin` فور أول دخول في الإنتاج — من زر 🔑 في الشريط العلوي. قوّة كلمة المرور مفروضة: 8 أحرف فأكثر + حرف + رقم.

2. تسجيل الدخول واللغة وإدارة الحساب

- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم «تسجيل الدخول».
- **تبديل اللغة:** زر  في شاشة الدخول أو الترويسة يبدّل عربي ⇌ English (RTL ⇌ LTR) ويحفظ اختيارك في المتصفح — القوائم والجداول والرسائل كلها تُترجم.
- **الوضع الداكن** 🌙 : زر 🌙 في الترويسة (وفي شاشة الدخول) يبدّل الوضع الفاتح/الداكن ويحفظ اختيارك في المتصفح — يُطبّق فورًا على الشاشات والجداول والنماذج. وإذا لم تختَر يدويًا يتبع النظام تفضيلك تلقائيًا عند أول زيارة `prefers-color-scheme` ، واختيارك اليدوي يبقى محفوظًا بعد إعادة التحميل.
- **تغيير كلمة المرور:** زر 🗝 في الترويسة — أدخل الحالية الجديدة.
- **الجرس** 🔔 : يعرض عدد الإشعارات غير المقروءة (تذكير موعد، جاهزية تحليل، تنبيه مخزون) — انقر عليه لفتح صفحة الإشعارات.
- **البحث الفوري** 🔍 : اضغط **Ctrl + K** (أو انقر زر 🔍 في الترويسة) لفتح نافذة بحث واحدة تبحث في **المرضى والأدوية والفواتير والمواعيد والوصفات** دفعةً واحدة — اكتب حرفًا واحدًا على الأقل، تنقّل بالسهمين   ، افتح النتيجة بـ **Enter** (تقفز إلى شاشتها)، وأغلق النافذة بـ **Esc**.
- **الحماية:** بعد 5 محاولات دخول فاشلة يُقفّل الدخول 15 دقيقة (429)، ويوجد حد منفصل لكل عنوان شبكة — لا تكرر التخمين.

3. لوحة التحكم والإحصائيات

- بطاقات: عدد المرضى، الأطباء، مواعيد اليوم، الإيرادات، إشغال الأسرة.
- مخطط أعمدة للحالات وحالة النظام (القاعدة، التذكيرات، النسخ التلقائي).
- للمسؤول: زر «تقرير PDF» شهري (?month=YYYY-MM) — الطبيب يحصل على تقرير مرضاه فقط.
- صفحة مراقبة عامة دون تسجيل دخول: `/monitor` — أيقونات خضراء/حمراء تتحدث كل 15 ثانية.

4. المرضى

- **إضافة مريض:** الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس، الهاتف، البريد — **الهوية الوطنية مميزة**، وحقلان اختياريان للتأمين (شركة التأمين + رقم الوثيقة).
- **البحث:** بالاسم أو الهاتف أو الهوية أو البريد، ويُرسل البحث إلى الخادم بعد توقّف الكتابة (300ms) فلا تُحمّل الصفحة كاملة مع كل حرف.
- **الترقيم والفرز والفلاتر** 📄 : 25 مريضًا في الصفحة مع شريط «عرض 1–25 من N» وزرّي ◀ السابق/التالي ▶ · انقر على رأس العمود (الاسم أو العمر أو الأحدث) يبدّل الترتيب ويظهر سهم الاتجاه · فلتر **فصيلة الدم** و«⚠ من له تحذير» (حساسية أو تحذير طبي) مع زر «مسح الفلاتر» · إن لم يطابق البحث شيئًا تظهر رسالة «لا نتائج مطابقة للفلاتر» لا جدولًا فارغًا.
- **الملف الشامل PDF:** زر في صف المريض — بيانات + سجلات طبية + مواعيد + فواتير + مرفقات في ملف واحد.
- الحذف للمدير فقط؛ التصدير/الاستيراد CSV من زر   (يفتح عربيًا في Excel).

ملف المريض 📁 — ستة أقسام داخل شاشة «المرضى»

شاشة «المرضى» تبدأ بتبويب 👤 **قائمة المرضى** ويأتي بعده في شريط التبويبات أعلى الشاشة الأقسام الستة لملف المريض — بلا نافذة منبثقة: انقر على صف (أو زر «الملف» 📁) يفتح تبويب «الملف الشخصي» في الحال، وزر «قائمة

المرضى» يعيدك إلى الجدول والفلاتر والصفحات. وكلها تُغذّى من طلب واحد فلا تتأخر مع تبديل التبويب:

1. **الملف الشخصي والإداري** — الاسم، الهوية، الميلاد، الجنس، الجنسية، حالة التدخين، فصيلة الدم · الهاتف والبريد والعنوان و**جهة الطوارئ** (اسم/هاتف/صلة القرابة) · **التأمين الصحي**: الشركة، رقم البوليصة، **درجة التغطية ونسبة التحمل Co-pay**. يُحفظ بزر « حفظ الملف الشخصي».
2. **السجل الطبي** —  ملخّس التحذيرات في الأعلى (الحساسية، تحذيرات مثل السكر أو السيولة، الأمراض المزمنة، العمليات السابقة، التاريخ العائلي) ·  **العلامات الحيوية عبر الزيارات** (الضغط الانقباضي/الانبساطي، الحرارة، النبض، الوزن، الطول و**BMI** المحسوب) مع نموذج « تسجيل قياس جديد» · الملاحظات الطبية وتشخيصات الزيارات مع **شكوى المريض** في كل زيارة.
3. **المواعيد والزيارات** — سجل الزيارات السابقة والمواعيد القادمة.
4. **الفحوصات والوصفات** — المختبر والأشعة (مع ورقة النتيجة  لكل طلب)، الوصفات الطبية، والأدوية المصروفة بجرعاتها.
5. **الحسابات والتأمين** — بطاقات (إجمالي المستحق · المسدّد · المتبقي)، الفواتير، و  **مطالبات التأمين**: « تقديم مطالبة» ثم «موافقة» (تدخل القيمة المعتمدة) أو «رفض» (سبب مكتوب) — للمدير.
6. **المرفقات** — رفع صور الهوية وبطاقة التأمين والتقارير الخارجية ونماذج الإقرار (حد 10MB) مع معاينة وتنزيل.

5. الأطباء والأقسام والأسرة والموظفون

- **الأطباء**: تخصص + ربط بقسم — بحث وفلاتر (قسم/توافر) وبطاقة إحصاءات أعلى الشاشة، وجدول بأعمدة **الدرجة العلمية وسعر الكشف** +  تعديل منبثقة و  تبديل توافر سريع (للمدير أو الطبيب نفسه بحسابه) +  تقرير أداء شهري لكل طبيب (مواعيد الشهر حسب الحالة ونسبة الإتمام والمرضى والسجلات) مع أزرار  CSV و  PDF و  بطاقة الترخيص، +  نوبات عمل أسبوعية (سبت-جمعة، نوبتان في اليوم الواحد (صباحية ومساءلية) بحفظ استبدال الأسبوع كاملاً مع رفض التداخل والتكرار ورفض الموعد خارج نوبات العمل) و  «أداء الشهر» تقرير مقارنة مرتّب لجميع الأطباء — الحذف للمدير فقط مع رفض 409 لمن لديه سجلات طبية أو مواعيد (عُطِّل بدلاً من حذفه).

ملف الطبيب — خمسة تبويبات

زر « الملف» في كل صف يفتح نافذة بخمسة تبويبات، وكلها تُغذّى من طلب واحد فلا تتأخر مع تبديل التبويب، ويختار أعلى النافذة شهر الإحصاءات:

1. **الملف المهني** — التخصص العام والدقيق · **الدرجة العلمية** (استشاري/أخصائي/طبيب مقيم) · رقم الترخيص · الهاتف والبريد والعنوان والفرع · القسم · **حساب المستخدم المرتبط** · **مدة الزيارة وسعر الكشفية وسعر إعادة** — يُحفظ بزر « حفظ الملف المهني» (للمدير أو الطبيب نفسه).
2. **المواعيد والجدول** — نوبات العيادة الأسبوعية · **مناوبات الطوارئ/التنويم/الأونكول** · **الإجازات** · **أيام حظر الحجز** — **والإجازة والحظر يمنعان حجز المواعيد فيها تلقائياً** (كما يمنعان إعادة جدولة موعد إلى هناك) برسالة تذكّر السبب.
3. **الصلاحيات والتوقيع** — سبع صلاحيات تفصيلية (مرضاه فقط · مراد الطوارئ · طلب فحوصات · طلب أشعة · وصف أدوية · فواتير مرضاه · رؤية كشف حسابه) + **رفع التوقيع الإلكتروني والختم الطبي** (صور حتى 2 ميجابايت) لتظهر في الملف.
4. **الحسابات والعمولات** — **نسبة أو قيمة ثابتة** لكل نوع خدمة (كشفية/إجراءات/إعادة/عمليات) + **كشف حساب**: الإيراد — المستحق بعد العمولة — المحوّل — المتبقي + **تسجيل التحويلات** (يُرفض تجاوز الرصيد المتاح). وأرقام الطبيب المالية لا تظهر إلا للمدير أو لمن فُعلت له صلاحية «رؤية كشف حسابه».

5. الأداء والإحصائيات — مرضى جدد وعائدون وزيارات طوارئ · نسبة الإلغاء ومتوسط وقت الانتظار · أكثر الأدوية والفحوصات طلبًا بأشرطة بيانية.

- الأقسام: باطنية، جراحة، طوارئ... (إنشاء/حذف للمدير).
- الأسرة: حالات متاح/مشغول/صيانة مع إسناد المريض.
- الموظفون: التبويب الأول داخل « شؤون الموظفين» — الجدول ونموذج الإضافة والحذف، ويختار الصف لفتح ملف ذلك الموظف (تسعة تبويبات: القائمة + سبعة بيانات + الرواتب). الهاتف والبريد في «البيانات الشخصية» يُجلبان من عموديه في سجل الموظف بلا إعادة إدخال. والرأس الشهري (يُستخدم في الرواتب).

6. المواعيد والطابور والتقويم

- حجز: مريض + طبيب + تاريخ ووقت — يُمنع حجز موعد متعارض مع التوفر.
- الحالات: معلّم مؤكد ← مكتمل / ملغي — أزرار «تأكيد / إتمام / إلغاء» في الجدول.
-  الطابور: زر «تسجيل وصول» يعطي المريض رقمًا تسلسليًا لليوم (يمنع التكرار على الموعد الملغى/المكتمل) — بطاقة «في الخدمة الآن» تعرض الموعد الحالي.
-  التقويم: زر « تقويم» — شبكة أسبوعية ملوّنة حسب الحالة مع تنقّل بين الشهور وعدّاد +N .
- يُرسل تأكيد للمريض وتذكير قبل الموعد بـ 24 ساعة (بريد/إشعار).

7. المختبر والأشعة

- طلب تحليل/أشعة: مريض + اسم التحليل + السعر (اختياري).
- الحالات: مسجّل ← قيد التنفيذ ← جاهزة ← مراجعة — النتيجة إلزامية قبل «جاهزة»، وعند الجاهزية يُنشأ إشعار للجميع.
- الطبيب يرى طلبات مرضاه فقط؛ تقارير PDF/CSV من شاشة التقارير.
-  ورقة النتيجة PDF: زر على كل طلب ينزّل ورقة النتيجة بالعربي أو الإنجليزي (تبعًا لغة الواجهة) — بنفس صلاحية عرض الطلب (طبيب غير مالك لا يراها) — مع فلتر حالة وبحث فوق جدول الطلبات.

8. الصيدلية والمخزون

-  سلة الصرف: بحث بالاسم أو الرمز + مسح باركود يختار الدواء في السطر الأخير — سلة متعددة البنود تُصرف دفعة واحدة (all-or-nothing: إن فشل بند واحد لا يتغيّر أي شيء)، مع حقول الجرعة/التكرار/المدة/تعليمات تظهر في الإيصال.
-  رفض المنتهي: أي دواء منتهي الصلاحية يُرفض الصرف عليه (400) مع رسالة واضحة، ويقائمه تظهر بحالة «منتهي الصلاحية».
-  الإرجاع: زر «إرجاع» على أي عملية صرف بسبب إلزامي — يعيد الكمية للمخزون ويقبّل حركة «إرجاع»، ويخرج تلقائيًا من المبيعات والإيراد والمدينين وكشف الحساب (وسجل المبيعات CSV).
-  الإلتلاف (للمدير): كمية تالفة تُخصم وتُسجّل حركة «إلتلاف» في دفتر الحركات وتظهر في تقرير CSV منفصل.
-  الوصفات الطبية: إنشاء وصفة (طبيب/مدير) بنود وجرعات — حالتها DISPENSED ← PARTIAL ← PENDING (أو ملغاة)، والصرف منها ذري (كل البنود أو لا شيء) ويرتبط بكل عملية صرف — مع زر  طباعة الوصفة PDF (عربي/إنجليزي) وفلتر حالة الوصفات أعلى الجدول.
-  الوصفات المعلقة: بطاقة أعلى شاشة الصيدلية تجمع وصفات PENDING لم تُصرف منذ أكثر من 24 ساعة (حدّها STALE_RX_HOURS) بأرقامها وعمرها بأزرار طباعة/صرف/إلغاء + إشعار «وصفة معلقة» في صفحة الإشعارات يُنشأ مرة واحدة فقط لكل وصفة مهما تكررت الدورات، وزر «عرض المعلقات» ينقلك لفلترها في الجدول.

- **الإحصاءات واقتراحات الطلب:** بطاقات أعلى الصفحة (إيراد/محصل/متبقي/وحدات/عمليات/تنبيهات) للفترة + قائمة «اقتراحات إعادة الطلب» بالمستهلك اليومي والمتوسط وكمية الشراء المقترحة وزر «توريد المقترح» + زر «طلب طلب CSV» لتصديرها للمشتريات.
- **المخزون:** بطاقة ملخص (قيمة/أصناف/منخفض/نافذ/قارب الانتهاء) + **دفتر حركات** (رصيد افتتاحي، صرف، توريد، جرد، إتلاف، إرجاع) برصيد بعد الحركة.
- **التوريد والجرد والإتلاف للمدير فقط:** توريد يزيد الكمية، وجرد يضبطها بالكمية الفعلية — كلاهما يقيّد حركة موقّعة.
- **ملصقات الباركود PDF:** زر «ملصق» بجانب كل دواء في صفّي الصيدلية والمخزون و«ملصقات الكل» في شريطيهما — ملف `med_labels.pdf` بورقة A4 مقسّمة 7×3 ملصقًا يحمل كل واحد اسم الدواء ورمزه وسعره وباركود Code39 أسفله (للمدير فقط).
- **تقارير الصيدلية:** PDF المخزون (+ حركات الإتلاف/الإرجاع) · **إحصاءات PDF/CSV** لفترة · CSV المخزون/الصرف/الإتلاف-الإرجاع.

إدارة المخازن — الأقسام الستة

شاشة «المخزون» مقسّمة إلى ستة أقسام مرقّمة، وكل قسم له تبويبات فرعية تُقرأ من سجل واحد فكل رصيد له سند:

1. **دليل المواد والمنتجات — قائمة المنتجات:** الكود والاسم العلمي والتجاري والباركود والفئة والوحدة وشروط التخزين وتكلفة الوحدة وحد الأمان ونقطة إعادة الطلب والحد الأقصى وتاريخ الانتهاء؛ ومستويات إعادة الطلب: ما بلغ حدّه أو نزل عنه مع الكمية المقترحة للتوريد وزر «توريد» يفتح إذن استلام جاهزًا.
2. **حركة وإدارة المخازن — المستودعات والفروع** (رئيسي/صيدلية/طوارئ/غرف عمليات، لكل واحد رصيد مستقل و«الأصناف» تعرضه)، إذن الاستلام **GRN** برقم التشغيل وتاريخ الانتهاء ووحدة التكلفة، **التحويلات بين المخازن** (تتحقق من توافر الكمية)، **الصرف للأقسام/المرضى، والمرتجعات** — وكلها مرقّمة تلقائيًا (GRN-000001) وقابلة للاعتماد والإلغاء.
3. **الجرد والجردات — الجرد الفعلي:** تُفتح جلسة وتُدخل العدّ لكل صنف، ولا يتغيّر الرصيد حتى تُغلق الجلسة بزر «إغلاق وتسوية» فيُقارن العدّ بالرصيد ويُقيّد الفرق (عجز أو زيادة) كحركة تسوية؛ وتسوية المخزون: كل الفروقات السابقة مع صافي الفرق.
4. **انتهاء الصلاحية والتالف — متابعة الصلاحية:** الدفعات القادمة عند 0/30/60/90 يومًا، والصرف يخصم الأقرب انتهاءً أولًا (**FEFO**) تلقائيًا؛ وإعدام التالف/المنتهي مع سبب الإتلاف.
5. **المشتريات والموردين — دليل الموردين، وطلب شراء PR** من القسم (مسوّدة ← اعتماد)، وأمر شراء **PO** للمورد؛ واستلام الأمر المعتمد يولّد إذن استلام يورّد الكميات فعليًا.
6. **التقارير والإحصائيات — بطاقة الصنف** (أرصده في كل مستودع ودفعاته وحركته كاملة)، **تنبيهات الانتهاء، قيمة المخزون** بسعر المتوسط وبطريقة FIFO مع فارقهما، **الركود والأكثر حركة** (راكد = رصيد موجب بلا صرف منذ 90 يومًا).

كل هذه العمليات للمدير؛ القراءة متاحة لكل موظف مسجّل. ولا يُقبل صرف أو تحويل أكثر من رصيد المستودع، ويُرفض اسم صنف مكرر.

9. المبيعات والحسابات والرواتب

- **المبيعات:** سجل عمليات الصرف مع إجمالي/محصل/متبقي — زر «تسديد» يفتح نافذة بمعاينة حيّة للمتبقي، و«سدّد الكل» يسوّي كل غير المسدد دفعة واحدة. حالات: UNPAID ← PARTIAL ← PAID.
- **الحسابات:** ملخص لكل طريقة دفع + فلاتر شهر/طريقة/حالة/مرضى — **كشف حساب المريض** (مبيعات + فواتير + رصيد) بطباعة و **تنزيل PDF** بالعربي أو الإنجليزي + جدول «المدينون» مع زر كشف حساب لكل مدين + منحى الإيراد

يومي/شهري.

- **الرواتب** (للمدير): قيد شهري (أساسي + بدلات - استقطاعات = صافي) + صرف + كشف PDF/CSV — صارت **تبويبًا** داخل **شؤون الموظفين** (ملف الموظف) بدل القائمة الجانبية المستقلة.
- **تبويبات المحاسبة الستة**: الشاشة صارت شاشة واحدة بستة تبويبات — نظرة عامة · المبيعات · المدينون · الفواتير · دفتر العام · التقارير — تُبدّل فورًا دون إعادة بناء الشاشة، وروابط القائمة الجانبية (المبيعات/الحسابات/الفواتير) اختصارات إلى تبويباتها مباشرة.
- الإيصال 📄 لكل عملية بيع — صفحة HTML جاهزة للطباعة.

10. التقارير والتصدير (CSV / PDF)

التقرير	PDF	CSV	الصلاحية
لوحة التحكم الشهري	ar/en ✓	—	مدير/طبيب (مرضاه)
المختبر والأشعة	ar/en ✓	✓	مدير/طبيب
الصيدلية والمخزون	ar/en ✓	✓	مدير
إحصاءات الصيدلية	ar/en ✓	✓	مدير
اقتراحات إعادة الطلب	—	✓	مدير
وصفة طبية (للوصفة)	ar/en ✓	—	مسجل الدخول
الرواتب	ar/en ✓	✓	مدير
حركات المبيعات	ar/en ✓	✓	مدير
كشف حساب مريض	ar/en ✓	—	مسجل الدخول
ملف المريض الشامل	✓	—	مدير/طبيب (ملفه)

💡 ملفات CSV بترميز UTF-8 + BOM تفتح عربيًا مباشرة في Excel دون إعدادات. لغة PDF تُختار تلقائيًا من لغة الواجهة، ويمكن فرضها بـ `?lang=en`.

11. المستخدمون والنسخ الاحتياطي

- **المستخدمون** (للمدير): إنشاء حساب بصلاحية (مدير/طبيب/موظف استقبال)، تغيير الصلاحية، تفعيل/تعطيل — بحارس «آخر مدير نشط» لا يُعطل.
- **سجل التدقيق** (للمدير): كل عملية تعديل مع المستخدم والمسار والحالة + تحليل استخدام وأخطاء ومحاولات دخول فاشلة.
- **النسخ الاحتياطي** (للمدير): زر «إنشاء نسخة» + قائمة النسخ بزر تنزيل 📄 استعادة — الاستعادة تصنع **نسخة أمان** أولًا وتفحص سلامة الملف قبل الاستبدال.
- **فحص السلامة** (للمدير): زر «🔍 فحص السلامة» يقرأ أحدث النسخ بـ `quick_check` (أو فحص عميق `deep=1`) دون مساس بالملفات — أي نسخة تالفة تظهر برسالة الخطأ.

- **تنظيف حسب السياسة:** زر « / » تنظيف النسخ» يقي آخر 7 نسخ من كل نوع (hospital_*.db اليدوي و auto_*.db التلقائي) ويحذف الزائد فورًا — مع شريط حالة (العدد والحجم والأقدم والأحدث ومساحة القرص).
- **نسخ تلقائي يومي:** آخر 7 نسخ في backups/auto_*.db (SQLite) — وعلى PostgreSQL يُنتج حاوية backup نسخة pg_dump مجدولة يوميًا.

بوابة المريض — حساب يمنحه المدير

صفحة /patient-portal.html تتيح للمريض رؤية مواعيده وطلبات المختبر والأشعة ووصفاته وفواتيره وطلبات رعايته وتواريخ تنويمه. وبما أن فيها سجلًا طبيًا خاصًا به، لا يوجد تسجيل ذاتي: الحساب يُنشئه موظف الاستقبال أو المدير، فلا يدخل المريض بنفسه ولا ينتحل سجل مريض آخر، وتوكن البوابة منفصل عن حسابات الموظفين في الاتجاهين.

1. من شاشة الجودة والموارد: «  الجودة والموارد» في الشريط الجانبي ثم بطاقة «  حسابات بوابة المريض» — الجدول يعرض «المريض — اسم المستخدم · آخر دخول» وحالة «نشط/معطل».
2. إضافة حساب: زر «  إضافة» ← يختار المدير المريض (القائمة تعرض المرضى بلا حساب فقط)، ويكتب اسم المستخدم وكلمة المرور (8 أحرف فأكثر) ثم «حفظ الحساب». لا يمكن لمريض واحد أن يكون له حسابان، واسم المستخدم فريد على مستوى النظام.
3. بعد الإنشاء:  «كلمة المرور» لإعادة تعيينها إذا نسيها المريض، و  «تعطيل» يمنع دخوله فورًا («  تنشيط» للعودة) — فالتعطيل يكفي لانتهاج الحاجة بدل حذف السجل.
4. دخول المريض: يفتح /patient-portal.html ويكتب اسم المستخدم وكلمة المرور فيدخل لوحته الخاصة. البيانات الخاطئة تعطي رسالة «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة» ولا تفتح اللوحة، والحساب المعطل لا يدخل حتى يُنشّط.

12. التطبيق المكتبي (PWA) واستكشاف الأخطاء

PWA — تثبيت واستخدام دون اتصال

- من المتصفح: «تثبيت التطبيق» / «إضافة إلى الشاشة الرئيسية» — الأيقونة والقشرة جاهزة.
- بعد أول زيارة: تُخزّن الواجهة الأساسية فيبقى النظام قابلاً للفتح دون إنترنت، وتُخزّن شاشة الطابور لعرض آخر حالة.
- الشبكة أولًا دائمًا: لا يعرض المتصفح واجهة قديمة عند التحديث.

استكشاف الأخطاء الشائعة

المشكلة	السبب والحل
401 عند فتح الشاشات	انتهت الجلسة (30 دقيقة) — سجّل الدخول مجددًا.
429 عند الدخول	5 محاولات فاشلة — انتظر 15 دقيقة أو اطلب من المدير إعادة الضبط.
الصفحة لا تفتح	افتح /health — إن كانت سليمة فالمشكلة في الشبكة/المنفذ.
تعطّل النظام عند نقل البيانات	راجع /monitor و /status — أيقونة حمراء تشير للعنوان المصاب.
رفض الاستعادة	الملف غير متسق — استخدم نسخة أقدم؛ الاستعادة تصنع نسخة أمان قبل كل شيء.
PDF بخط مرتّب	بدّل المتصفح إلى Chrome/Edge حديث — توليد PDF يتم على الخادم بخطوط مضمّنة.

13. الجولات التفاعلية وللقطات

أربع جولات HTML داخل مستودع docs/ — تُفتح من المتصفح مباشرة وتعرض لقطات حيّة من البيئة التجريبية مع خطوات مرّقة وروابط للتوثيق:

-  **الوحدات التشغيلية وخطط الرعاية** — docs/service-units-tour.html : ثماني خطوات بمتصفح سابق/تالي وزر «جولة تلقائية» — طلبات الخدمة الموحدة، خطط الرعاية وبنودها وتنفيذاتها، الوحدات التشغيلية الست، طب الأسنان، شاشة المحاسبة بستة تبويباتها، وجدول API ومسارات الحالة.
-  **الصيدلية والملصقات والمختبر** — docs/pharmacy-tour.html
-  **صلابة النسخ الاحتياطي** — docs/backup-tour.html
-  **قسم الأطباء** — docs/doctors-tour.html

ومعرض docs/screenshots/gallery/ يُحدّد آليًا في كل تشغيل اختبارات E2E (تسع شاشات كاملة الحجم، آخرها شاشة المحاسبة بتبويباتها)، ولقطات الجولة في docs/screenshots/service-units/)
(node scripts/capture-service-units-shots.js)

نظام إدارة المستشفيات والعيادات — FastAPI · واجهة SPA عربية · PWA · Docker · SQLite/PostgreSQL · RTL — هذا الدليل مرفق أيضًا بصيغة PDF في docs/user-guide.pdf .